Отчет о выполненой лабораторной работе 5.1

Воронин Денис, Б04-407

September 14, 2026

Измерение коэффициента ослабления потока γ - лучей в веществе и опрделение их энергии

Цель работы: С помощью стинциляционного счетчика измерить линейные коэффициенты ослабления потока γ - лучей в свинце, железе, алюминии, пробке. По их величине определить энергию γ - квантов.

В работе используются: стинциляционный счетчик, свинец, железо, алюминий, пробка, источник γ - лучей, свинцовый контейнер, формирователь - выпрямитель, набор поглотителей.

1 Аннотация

По окончании работы должны будем по измеренному числу частиц N (в присутствии поглотителя) и N_0 (в его отсутствие) для различных толщин образцов определим поглощение γ - лучей с учетом найденого фона. С помощью этих результатов рассчитаем коэффициенты μ'. Используя данные коэффициенты ослабления по графику определим среднюю энергию γ - лучей, испускаемых источником.

2 Теоретические сведения

γ - лучи возникают при переходе возбужденных ядер из одного энергетического состояния в другое более низкое. Их энергия от 10^3 до 10^6 эВ. γ - кванты не нлус эл заряда, их масса равна 0. Проходя через вещество γ - пучок постепенно ослабевает. Ослабевание происходит по экспонинцеальному закону:

$$I = I_0 e^{-\mu l}; \tag{1}$$

$$I = I_0 e^{-\mu' m_1}. \tag{2}$$

где μ и μ' - константы, величины, которые зависят от вещества, через которое проходят γ - лучи.

Причины ослабления:

- Фотоэлектрическое поглощение:

  Вероятность Фотоэлектрического поглощения:

  $$dP_\Phi = \sigma_\Phi n_1 dl, \tag{3}$$

  Из (1) и (3):

  $$\mu_\Phi = \sigma_\Phi n_1. \tag{4}$$

  Коэффициент поглощения считается только для сильно связанных атомов (например металлов).

- Комптоновское рассеяние

  - это упругое столкновение γ - квантов с электронами. Подходит для слабо связанных электронов.

  Сечение комптон эффекта:

  $$\sigma_\kappa = \pi r^2 \frac{mc^2}{\hbar\omega}\left(\ln\frac{2\hbar\omega}{mc^2} + \frac{1}{2}\right), \tag{5}$$

- Генерация электрон - позитронных пар.

  При энергиях гамма лучей, превышающих 1.02 МэВ возможен процесс поглощения гамма лучей, связанный с образование электрон - позитронных пар.

Полный коэффициент ослабления потока гамма - лучей - это сумма коэффициентов для всех трех причин ослабления.

3 Экспериментальная установка

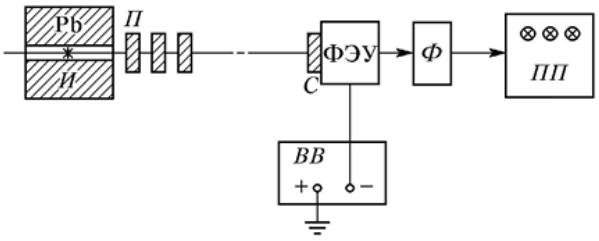


Рисунок 1: Блок-схема установки, используемой для измерения коэффициентов ослабления потока γ-лучей: И — источник γ-лучей; Pb — свинцовый контейнер с коллиматорным каналом; П — набор поглотителей; С — сцинтиллятор — кристалл NaI(Tl); Ф — формирователь-выпрямитель

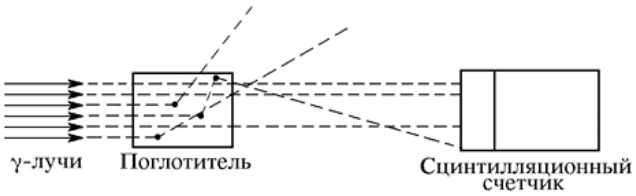


Рисунок 2: Схема рассеяния γ - квантов в поглотителе

4 Ход работы

1. Включили пересчетный прибор и высоковольтный выпрямитель и дали им прогреться в течение 10 минут.

2. Убедились, что установка чувствует гамма - лучи.

3. Исследуем поглощение γ - лучей в свинце, железе, алюминии и пробке. Для этого измерим число частиц, попадающих на счетчик за фиксированное время в отсутствие N_0 и в присутствии N поглотителя:

В отсутствие поглотителя: $N_0 = 109402$

Измерим фон с помощью свинцовой пробки: $N_{\text{фон}} = 272$

Рассчитаем коэффициенты μ' по формуле:

$$\mu' = \frac{\mu}{\rho}$$

Для Fe: $\mu' = 0.068 \pm 0.003 \ \frac{\text{см}^2}{\text{г}}$

Для Al: $\mu' = 0.071 \pm 0.003 \ \frac{\text{см}^2}{\text{г}}$

Для Pb: $\mu' = 0.099 \pm 0.003 \ \frac{\text{см}^2}{\text{г}}$

Для пробки: $\mu' = 0.006 \pm 0.001 \ \frac{\text{см}^2}{\text{г}}$

Таблица 1: Серия 1

Число брусков	Частицы с фоном	Частицы за 10 сек без фона	$\ln(N_0/N_i)$	Толщина бруска	μ
N_0	109402	109130	0,00 $\pm 0,01$	0 $\pm 0,01$	0,00 $\pm 0,01$
N1	60913	60641	0,59	1,03 $\pm 0,01$	0,57 $\pm 0,01$
N2	34003	33731	1,17	2,06$\pm 0,03$	0,57 $\pm 0,01$
N3	19822	19550	1,72	3,09$\pm 0,02$	0,56 $\pm 0,01$
N4	11662	11390	2,26	4,11$\pm 0,03$	0,55 $\pm 0,02$
N5	6888	6616	2,80	5,14 $\pm 0,03$	0,55 $\pm 0,02$
N6	3985	3713	3,38	6,17$\pm 0,04$	0,55 $\pm 0,02$
N7	2537	2265	3,87	7,2 $\pm 0,04$	0,54 $\pm 0,02$

Таблица 2: Серия 2

Число брусков	Частицы с фоном	Частицы за 10 сек без фона	$\ln(N_0/N_i)$	Толщина бруска	μ
N_0	109402	109130	0,00	0 $\pm 0,01$	0 $\pm 0,01$
N1	72174	71902	0,42	2,1 $\pm 0,02$	0,20 $\pm 0,01$
N2	48023	47751	0,83	4,2 $\pm 0,01$	0,20 $\pm 0,01$
N3	32022	31750	1,23	6,3 $\pm 0,02$	0,20 $\pm 0,01$
N4	21864	21592	1,62	8,4 $\pm 0,03$	0,19 $\pm 0,02$
N5	14706	14434	2,02	10,5 $\pm 0,03$	0,19 $\pm 0,02$
N6	10021	9749	2,42	12,6 $\pm 0,04$	0,19 $\pm 0,02$
N7	6872	6600	2,81	14,7 $\pm 0,04$	0,19 $\pm 0,02$

Таблица 3: Pb

Число брусков	Частицы с фоном	Частицы за 10 сек без фона	$\ln(N_0/N_i)$	Толщина бруска	μ
N_0	109402	109130	0,00	0 $\pm 0,01$	0 $\pm 0,02$
N1	61219	60947	0,58	0,48 $\pm 0,02$	1,21 $\pm 0,02$
N2	35538	35266	1,13	0,96 $\pm 0,01$	1,18 $\pm 0,01$
N3	20454	20182	1,69	1,44 $\pm 0,03$	1,17 $\pm 0,03$
N4	12258	11986	2,21	1,92 $\pm 0,04$	1,15 $\pm 0,03$
N5	6995	6723	2,79	2,4 $\pm 0,05$	1,16 $\pm 0,04$
N6	4301	4029	3,30	2,88 $\pm 0,06$	1,15 $\pm 0,04$
N7	2824	2552	3,76	3,36 $\pm 0,06$	1,12 $\pm 0,04$

Таблица 4: Пробка

Число брусков	Частицы с фоном	Частицы за 10 сек без фона	$\ln(N_0/N_i)$	Толщина бруска	μ
N_0	109402	109130	0,00	$0,00 \pm 0,01$	$0 \pm 0,001$
N1	108188	107916	0,01	$1,94 \pm 0,01$	$0,006 \pm 0,001$
N2	106608	106336	0,03	$3,88 \pm 0,02$	$0,007 \pm 0,001$
N3	103442	103170	0,06	$5,82 \pm 0,03$	$0,010 \pm 0,001$
N4	102422	102150	0,07	$7,76 \pm 0,04$	$0,009 \pm 0,001$
N5	100436	100164	0,09	$9,7 \pm 0,05$	$0,009 \pm 0,001$
N6	98318	98046	0,11	$11,64 \pm 0,06$	$0,009 \pm 0,001$
N7	97237	96965	0,12	$13,58 \pm 0,06$	$0,009 \pm 0,001$

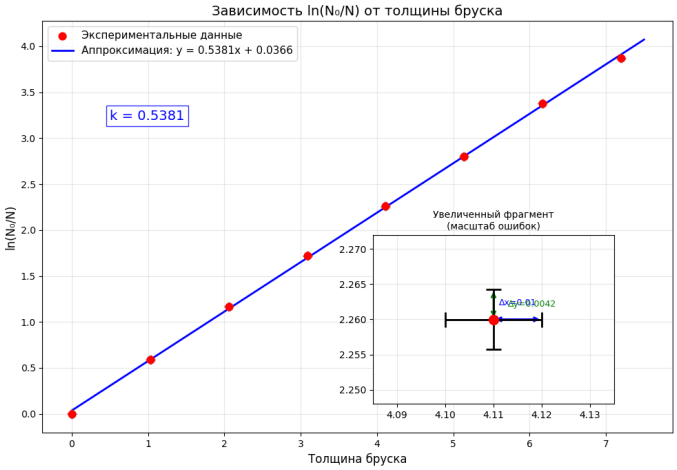


Рисунок 3: Для Fe

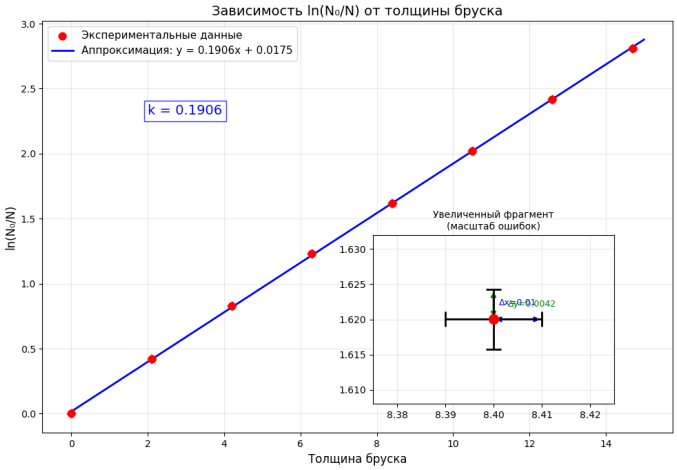


Рисунок 4: Для Al

5 Вывод

Определил поглощение гамма лучей, рассчитал коэффициенты μ и μ', результат оказался близким к табличным данным. По данным коэффициентам ослабления определили по графику среднюю энергию гамма лучей: по всем материалам это примерно 0,6 МэВ, что соответствует параметрам установки.

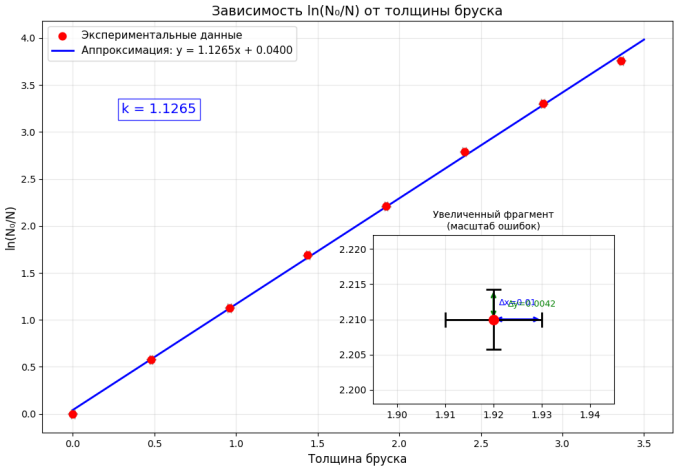


Рисунок 5: Для Pb

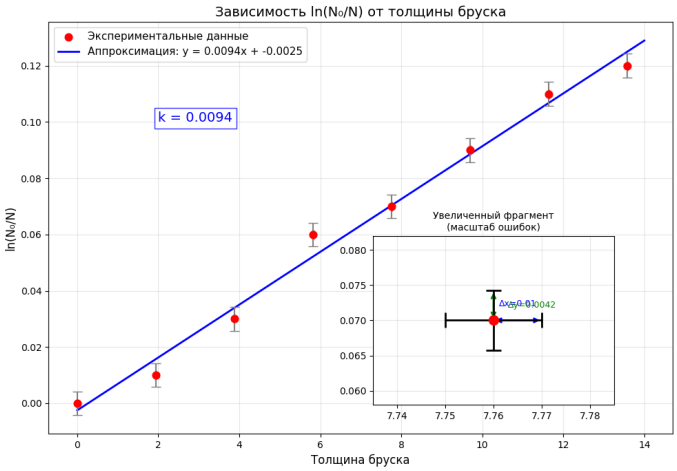


Рисунок 6: Для пробки

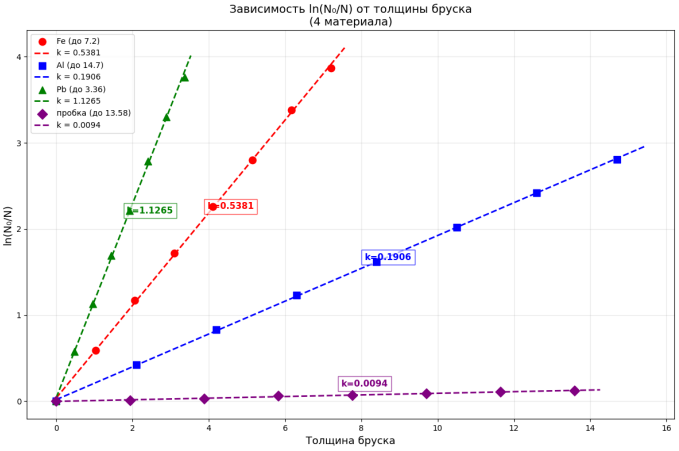


Рисунок 7: Объединение